人工智能倫理、未來工作與社會影響

第一課至第六課

學生版原書抽印版（重新排版）

原書出處：教育局《初中人工智能課程單元》

本冊將原書六個單元重新編排為第一課至第六課，

原書內文及頁碼並無改動，分隔頁只作分課之用。

目錄

課次	課題	原書出處	本冊頁碼
第一課	人工智能倫理準則	第一冊單元三	第 4 至 10 頁
第二課	人工智能倫理問題	第二冊單元二	第 12 至 19 頁
第三課	人工智能與未來工作（一）	第二冊單元六	第 21 至 28 頁
第四課	人工智能的社會影響（一）	第二冊單元七	第 30 至 40 頁
第五課	人工智能與未來工作（二）	第三冊單元四	第 42 至 51 頁
第六課	人工智能的社會影響（二）	第三冊單元五	第 53 至 59 頁

說明：每課開始前均有一頁分隔頁，分隔頁不屬於原書內容。原書各課均由教案頁開始，到評估練習結束。

第一課

人工智能倫理準則

原書出處：第一冊單元三

原書 7 頁

本冊第 4 至 10 頁

以下為原書內容，未經改動。

單元三 人工智能倫理準則

教案

預計課堂時間：35 分鐘

學生在學習這單元後將能：

A. 知識及技能：

1. 了解人工智能倫理原則並將其運用於各種人工智能應用上。

B. 態度：

1. 認識人工智能應用有其優點及缺點，在發展人工智能科技時需要考慮到倫理問題。

主題	*活動	時間 (課堂時間 / 課堂前 / 課堂後)	學習資源
3.1 人工智能及倫理	1	10 分鐘	
	2	12 分鐘	
	3	13 分鐘	影片

*備註

- 教師可彈性安排活動 (課堂前活動、課堂內或評估)，不需在課堂時間內完成所有活動。
- 在單元中播放任何參考影片之前，老師應當先仔細檢查內容，確保其適合於所訂定的教學用途，然後再進行播放。

單元三 人工智能倫理準則

3.1 人工智能及倫理

甚麼是倫理?

倫理是一套「道德原則」，涵蓋：

- 對個人、群體及社會的**利弊**；
- 「**對**」與「**錯**」的概念；
- 個人**權利**與**責任**的平衡；
- 不僅為**自己**著想，也為**他人**及**社會**著想。

人工智能的倫理考量：

- 人工智能可以幫助人類（利），亦可以危害人類（弊）；
- 我們必須考量人工智能應用的潛在利弊（即倫理考量）；
- 人工智能的倫理準則包括一些「普世價值」。

活動一：小組討論 (人工智能教育評分系統)

人工智能應用程式能自動及快速地對學生的功課或考試進行評分。人工智能評分模型透過以往已評分的功課的數據集上進行訓練，當中包括各種過去的答案和人類評分者的意見。人工智能演算法現在可以用於評分考試。人工智能評分在教育領域的優點或缺點是什麼？

優點	
缺點	

圖 3.1 顯示了五項最常見的人工智能倫理原則—透明度、正義與公平、裨益、責任與私隱。

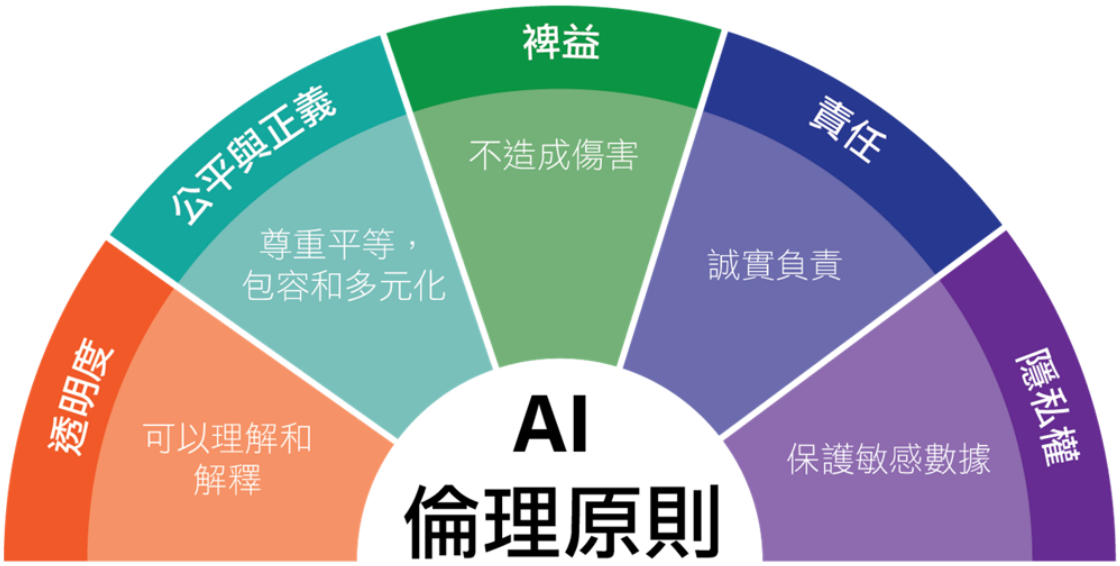


圖 3.1：人工智能倫理原則

1. **透明度**：確保人工智能的應用是可以向用戶解釋的，使他們能夠了解如何做出決策是以及背後原因。
2. **正義與公平**：發展人工智能科技及應用必須著重平等、包容及多元，通過考慮人工智能對不同個人和社區的影響並避免偏見和歧視。
3. **裨益**：人工智能科技的發展及應用必不可造成任何危害，應優先考慮個人的安全和福祉，盡量減少對人類、社會和環境的負面影響。。
4. **責任**：人工智能科技的發展及應用必須誠實及負責，考慮其潛在風險並為其對社會的影響承擔責任。
5. **私隱**：在開發人工智能科技並將其融入實際應用時必須保護敏感數據，並遵守有關保護數據和私隱的法規。

活動二：新冠疫情（COVID-19）接觸者追踪應用程式



圖 3.2: 接觸者追踪應用程式

在新冠疫情 （COVID-19）期間，香港市民需要使用流動應用程式「安心出行」掃描二維碼，以記錄到訪不同地點的日期及時間。它是透過掃描場地的二維碼以記錄用戶的到達時間，並於用戶離開時點擊應用程式中的「離開」按鈕以記錄離開時間。若在某地點發現確診病例，應用程式就會提醒在相同時間段到訪過同一地點的用戶，建議他們留意健康狀況或接受病毒檢測。

應用程式最近增加了一項人工智能功能，可以根據用戶手提電話的「加速儀 （accelerometer）」資料，自動記錄用戶的下車時間，並監控用戶的運動模式，執行「自動離開」功能。有了「自動離開」功能，用戶抵達目的地時就無須點擊螢幕上的「離開」按鈕。

在下表中，請從人工智能開發者和一般用戶的角度描述透明度、正義與公平、裨益、責任及私隱方面的倫理考量。

倫理原則	人工智能開發者的倫理考量	一般用戶的倫理考量
透明度		
正義與公平		
裨益		
責任		
私隱		

活動三：於自動駕駛和虛假影片生成中運用人工智能系統可能會涉及哪些倫理考量？

自動駕駛是指車輛在不需要人類直接參與的情況下能夠順利運作。這項科技利用一系列先進的傳感器、演算法和人工智能感應和分析馬路上及鄰近環境的情況。因此，自動駕駛系統可以安全、具效率地導航和操作車輛而無需人為干預。



圖 3.3：自動駕駛 (圖片來源自 Adobe Stock)

虛假影片生成涉及使用深度學習和電腦視覺等人工智能科技來創造看似真實但虛假的影片內容。虛假影片的使用方式非常廣泛，有些用於幽默或娛樂上，但另一些則用於政治意識、社交媒體和其他詐騙目的。



圖 3.4：虛假影片生成 (圖片來源自 Adobe Stock)

請於以下圖表中，描述這兩個應用技術在透明度、正義與公平、裨益、責任和私隱方面的倫理考量。

人工智能倫理原則	自動駕駛汽車	虛假影片生成
透明度		
正義與公平		
裨益		
責任		
私隱		

學習總結

人工智能倫理是一套原則。

- 我們遵從這套原則開發相關技術，並於實際應用時考慮人工智能對社會的正面與負面影響。
- 倫理考量通常十分複雜，因此需要有更謹慎的關注。
- 未來的「高階人工智能」應用將會引發更多爭議。

單元三 評估練習

A. 填充題

1. 「人工智能倫理」是一套原則體系，為人工智能科技開發和使用時所帶來的_____ 和 _____ 影響考量提供指引。
2. 在各項人工智能倫理原則中，_____ 強調讓人了解人工智能科技如何運作的重要性。
3. 在各項人工智能倫理原則中，_____ 十分重要，因為敏感數據必須受到保護。

B. 多項選擇題

1. 假設某公司未經用戶同意而出售從其人工智能應用程式所收集的個人資料，該公司違反了哪一項倫理原則？
   A. 透明度
   B. 責任
   C. 私隱
   D. 裨益

2. 以下哪一項 人工智能開發人員的行為不符合人工智能倫理？
   A. 以人工智能應用程式的詳細資訊掩蓋產品與服務的局限。
   B. 交叉檢查訓練數據集，確保數據平衡。
   C. 收集到的數據僅用於開發及測試人工智能應用。
   D. 確保產品與服務不會造成任何可預見或不經意的傷害。

C. 短答題

1. 試列舉一個人工智能系統可能會引起倫理考量的例子。

_____

2. 試寫出「裨益」的關鍵概念。

_____

3. 假如一輛智能自動駕駛汽車在路上與途人發生意外事故，誰應承擔道德責任？

_____

_____

第二課

人工智能倫理問題

原書出處：第二冊單元二

原書 8 頁

本冊第 12 至 19 頁

以下為原書內容，未經改動。

單元二 人工智能倫理問題

教案

預計課堂時間：35 分鐘

學生在學習這單元後將能：

A. 知識：

1. 了解五個常見的人工智能 倫理原則 (即透明度、正義與公平、裨益、責任與私穩)。

B. 技能：

1. 應用人工智能倫理原則及明白使用 人工智能可能存在的風險。

C. 態度：

1. 明白人工智能科技和應用可能存在的風險。

主題	*活動	時間 (課堂時間 / 課堂前 / 課堂後)	學習資源
2.1 聯合國教科文組織 (UNESCO) 對人工智能倫理的建議		3 分鐘	
2.2 人工智能原則及相關倫理議題			
2.2.1 透明度		3 分鐘	
2.2.2 正義與公平	一	8 分鐘	影片及網頁
2.2.3 裨益	二	5 分鐘	影片及網頁
2.2.4 責任	三	10 分鐘	影片及網頁
2.2.5 私穩	四	6 分鐘	

*備註

- 教師可彈性安排活動 (課堂前活動、課堂內或評估)，不需在課堂時間內完成所有活動。
- 在單元中播放任何參考影片之前，老師應當先仔細檢查內容，確保其適合於所訂定的教學用途，然後再進行播放。

單元二 人工智能倫理問題

2.1 聯合國教科文組織 (UNESCO) 對人工智能倫理的建議

人工智能的發展正在快速改變我們的未來，我們必須確保人工智能的進步可以為人類帶來可持續的裨益，使其「對人類友好」及「對地球友好」。近來，聯合國教科文組織 (UNESCO) 制定了一套人工智能倫理指南，該指南提出了一些關於人工智能倫理的原則，並概述了具體政策，以實現符合道德標準的人工智能系統為目標。

在下一節，我們將深入探討與五項人工智能倫理原則 (透明度、正義與公平、裨益、責任與私隱) 相關的問題。

2.2 人工智能原則及相關倫理議題

2.2.1 透明度：人工智能透明度旨在確保由人工智能所驅動的應用程式能對終端用戶解釋。它有助於確保終端用戶能夠了解其如何作出決策，從而促進問責制並幫助發現和解決決策中的潛在偏見或錯誤。

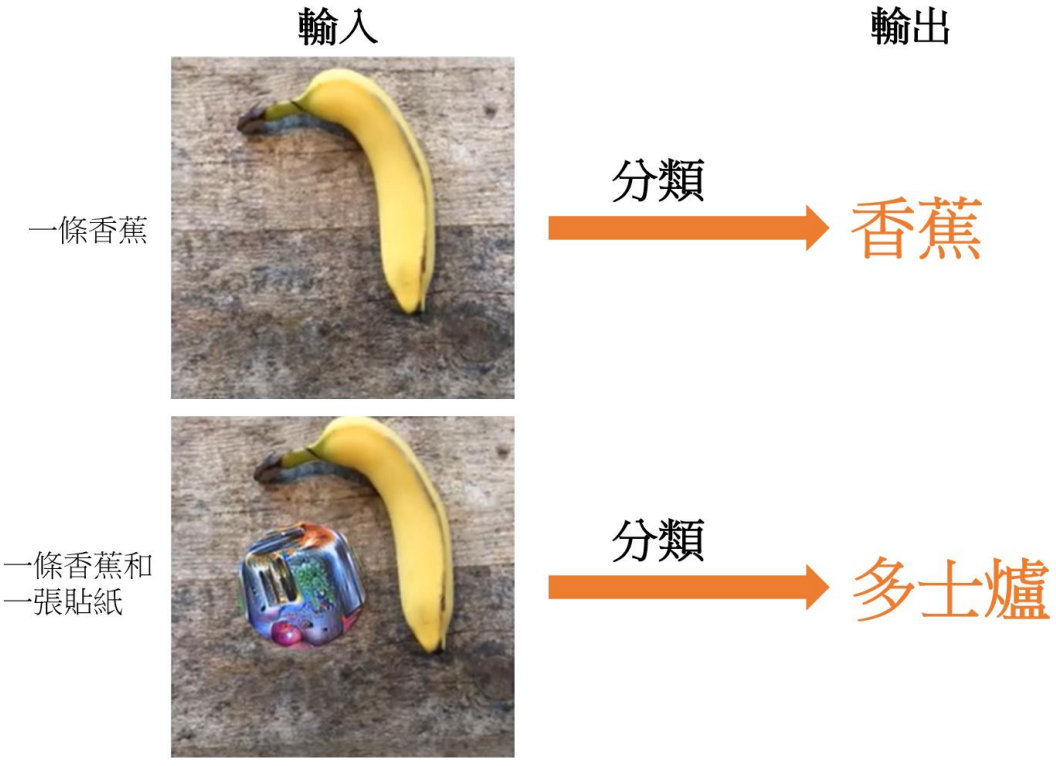


圖 2.1： 識別「一條香蕉」或「一條香蕉和一張貼紙」的圖像

人工智能模型在查出和更正決策錯誤的方面通常非常複雜且欠缺透明度。上面是一個圖像識別的例子，如圖 2.1 所示，如果我們單獨向圖像識別模型展示一條香蕉，它會將其識別為香蕉。可是，若我們在香蕉旁邊放置一張彩色貼紙，模型輸出卻是「多士爐」。目前，圖像識別模型缺乏透明度，難以解釋為何多加一張貼紙會引致這種變化。為了解決這個問題，開發透明度高的模型將是人工智能未來發展的一個關鍵方向。

2.2.2 正義與公平： 在發展人工智能科技及其應用程式時，應尊重平等、共融和多元等價值。「正義與公平」可被視為公平競賽的原則。人工智能應能彰顯正義，致力消除所有類型的歧視。

活動一： 使用人工智能於網上招聘面試

我們經常利用人工智能於招聘，透過評估網上面試短片，分析求職者的說話方式、用詞和情緒反應等。請閱讀相關資料並回答下列問題。

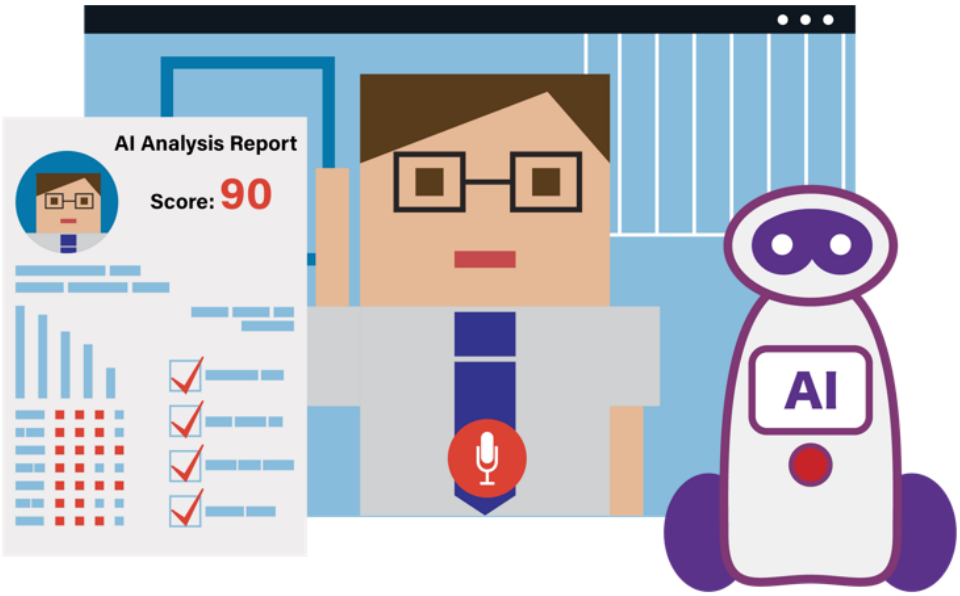


圖 2.2： 使用人工智能於網上招聘面試

https://www.recruiter.com/recruiting/pros-and-cons-of-using-ai-in-recruiting/

https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-55985943

使用人工智能進行面試有甚麼好處或壞處？

好處：

壞處：

2.2.3 裨益： 「裨益」是指人工智能科技的開發和應用不能造成任何傷害。人工智能應該促進福祉、維護尊嚴和促進可持續發展。人工智能最終應該是為了全人類的共同利益和福祉：「造福人群而不傷害」而發展。

活動二：機場保安機器人

人工智能可應用於保安或軍事用途，請閱讀相關資料並回答下列問題。

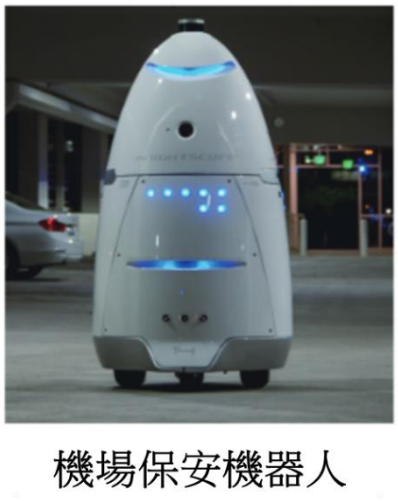


圖 2.3：機場保安機器人

機場保安機器人

https://www.ccb.or.jp/mice/e/news/securityrobots/

1. 這些機器人有甚麼功能？

2. 如何能造福社會？為甚麼？

2.2.4 **責任**：「責任」指人工智能科技的發展及應用必須誠實及負責。人工智能系統的發展應持守人類的基本價值觀，以確保社會繁榮和人類幸福。

活動三：自動駕駛汽車的道德困境

我們知道，人工智能系統能自主地為人類做出許多決定，例如，如何避免自動駕駛汽車發生意外。在經典的「電車問題」這道德困境中， 旁觀者需要決擇，拯救即將被電車撞死的五個人，還是改變電車的行車路軌，犧牲另一個人。旁觀者應該如何衡量這個決定？可接受犧牲嗎？如果自動駕駛汽車系統需要為這個情況自主決策，應該如何編程人工智能模型才合乎倫理呢？掃描二維碼閱讀以下資料並回答以下問題。



圖 2.4： 自動駕駛汽車的道德困境 (圖片來源： harkeraquila.com, 連結)

認識人工智慧技術下的自駕車—從道德到隱私問題

https://www.aili.com.tw/aili_detail/83.htm

有軌電車難題

https://www.merriam-webster.com/words-at-play/trolley-problem-moral-philosophy-ethics

道德機器

https://www.moralmachine.net/

1. 在對自動駕駛汽車的決策程序進行編程時，你認為當中涉及了哪些道德考量？

---

2. 誰應該負責決策？

2.2.5 私隱：當人工智能科技被研發並應用於現實生活時，需要注意保護敏感數據。人工智能系統為私隱和倫理帶來了新挑戰。人工智能和機器學習處理大量數據來訓練人工智能模型的決策過程。然而，多個示例卻顯示人工智能演算法的能力，會引起私隱問題和倫理困境。私隱的原則，就是要保護敏感數據，並保障數據的安全。

活動四： 使用流動裝置收集數據

每次使用手提電話，我們都在傳輸大量個人資料。



圖 2.5： 使用流動裝置來收集數據

1. 你的智能電話收集了甚麼有關你的數據?

2. 你的數據在甚麼時候被收集?

學習總結

- 人工智能可以提供幫助（裨益），亦能做壞事（作惡）。我們需要考慮應用人工智能時的好處與壞處。
- 聯合國教科文組織於二零二一年十一月提出的人工智能倫理建議被 193 個成員國所採用，為首個全球標準。
- 倫理原則提高人類對人工智能科技和應用潛在風險的意識，以及引導倫理發展及人工智能發展以造福人類。

單元二 評估練習

A. 填充題

1. 自動駕駛汽車的交通意外，關乎人工智能倫理原則中的 _____，帶出「責任誰屬」的道德考量。
2. 人工智能科技在監視和跟踪中的使用可能會引致 _____問題。
3. 在人工智能決策中，如果演算法沒有平等對待某些人群，例如基於種族、性別或年齡，這可能會導致違反 _____ 原則。

B. 多項選擇題

1. 下列哪一項是確保正義與公平原則的對應行動？

   A. 平衡女和男工程師的數據比例，以減少人工智能招聘助理出現性別偏頗。
   B. 確保人工智能應用不會對人類造成傷害。
   C. 為協助用戶理解人工智能應用和產品，加入說明和使用指引。
   D. 保護用戶的個人資料。

2. 容許人工智能虛擬助理收集用戶的個人資料，可能會造成以下哪些後果？

   (1) 人工智能虛擬助理能為用戶提供更個人化的建議。
   (2) 人工智能虛擬助理能基於用戶的地理位置資訊，推斷他們的日常行程。
   (3) 對個人資料缺乏足夠保護，或會在未經同意的情況下輕易地被第三方取用。

   A. 只有 (1)
   B. (2) 和 (3)
   C. (1)、(2) 和 (3)
   D. 以上皆非

C. 短答題

1. 人們所追求演算法的準確性和透明度之間的平衡是什麼？

第三課

人工智能與未來工作（一）

原書出處：第二冊單元六

原書 8 頁

本冊第 21 至 28 頁

以下為原書內容，未經改動。

單元六 人工智能與未來工作 (一)

教案

預計課堂時間：35 分鐘

學生在學習這單元後將能：

A. 知識：

1. 明白科技如何改變工作的性質。
2. 了解四次工業革命的特點。

B. 態度：

1. 了解 人工智能 與工作的關係，培養積極的態度面對未來的工作。

主題	*活動	時間 (課堂時間 / 課堂前 / 課堂後)	學習資源
6.1 過去、現在與未來的工作	一 & 二	10 分鐘	文章
6.2 工業革命對工作的影響	三 & 四	10 分鐘	文章
6.3 未來工作與人工智能	五 & 六	15 分鐘	文章

*備註

- 教師可彈性安排活動 (課堂前活動、課堂內或評估)，不需在課堂時間內完成所有活動。
- 在單元中播放任何參考影片 之前，老師應當先仔細檢查內容，確保其適合於所訂定的教學用途，然後再進行播放。

單元六 人工智能與未來工作 (一)

6.1 過去、現在與未來的工作

目前，人工智能能在多項任務中取代人類，這樣的科技自動化正取代多種工作。你聽說過這些工作嗎（見圖 6.1）？

人工智能、自動化和創新更新了業務流程、營運及其執行方式，正在改變工作的性質，因此了解不同行業的未來工作十分重要。

活動一：分辨過去、現在和未來的工作

以下哪些工作在過去很常見？現在常見的有哪些？哪些在未來會變得普及？請把標籤填在表格上。



圖 6.1: 不同工作

過去	
現在	
未來	

工作性質隨著時間不斷演變，科技正是這種演變的推動力。有些工作已被取代，不再存在。我們不應該視現有的工作為理所當然，或者期望它們能永遠持續下去。

活動二：不同工作性質的演變

列出以下工作在過去、現在和未來演變的性質。

工作	過去	現在	將來
例子：收銀員	由人類以紙筆手寫記錄已出售的商品	掃描商品的條碼	偶爾協助顧客使用自助收銀機
司機			
保安			

6.2 工業革命對工作的影響

活動三：四大工業革命

你聽說過四大工業革命嗎？它們發生於創新科技被開發並廣泛應用於工業時：

請掃描下方二維碼查詢有關四大工業革命的文章並完成表格：

What is Industry 4.0? The fourth industrial revolution
https://sustainability-success.com/industry-1-0-to-4-0-2-3-revolution/#industry%204.0
(只有英文版本)

事件	特徵
第一次工業革命 (18 世紀)	• 科技突破：蒸汽機和金屬鍛造 • 生產過程變得機械化
第二次工業革命 (19 世紀)	• 科技突破：電力 • 標準化、量產化、產業化 • 機械生產快速增長
第三次工業革命 (20 世紀)	• 科技突破：電腦、互聯網和軟件程式 • 軟件系統進行管理流程
第四次工業革命 (現時)	

活動四：工作和四大工業革命

四大工業革命中的科技進步，淘汰了一些工作，亦創造了其他工作。根據任務三的表格，你能配對不同工業革命時期與當時出現的工作嗎？



6.3 未來工作與人工智能

人們已經適應了每次工業革命期間帶來的變化。隨著新興科技不斷重塑及改變工作的性質，我們應保持積極及好奇的態度，並為學習新知識和新技能好以準備，務求增加我們在就業市場上的競爭力。與開發和應用新人工智能科技相關的工作不斷增加，新機會亦隨之接踵而來。

人工智能提供的自動化技術，有望將人類從枯燥（即重複和乏味）、骯髒、危險和昂貴（即自動化可更快及更便宜地完成）的工作中解放出來。例子包括清潔、數據輸入、檢查污染物等工作。

請掃描以下二維碼，了解更多人工智能可能取代的工作。

- 人工智能最有可能在 2022 年取代的 7 種工作——
  自動化就在這裡
  https://hudsonvalleystylemagazine.com/the-7-jobs-ai-will-most-likely-replace-in-2022/

- 被科技取代的工作有多少？
  https://earthweb.com/how-many-jobs-have-been-replaced-by-technology/

- 機器人會搶走我的工作嗎？
  https://www.replacedbyrobot.info

活動五：工作和聊天機器人

聊天機器人是一種人工智能程式，能夠與其用戶對話。於 2022 年底，OpenAI 發布了名為 ChatGPT 的聊天機器人，以下列出它的一些功能：

- 逐步解決棘手的數學問題
- 提供人際關係的建議
- 編寫代碼
- 分析市場趨勢
- 撰寫幾乎所有主題的文章，例如兒童圖書
- 總結文本
- 解釋複雜的概念
- 翻譯
- 及其他

雖然這個聊天機器人可以成為各行各業的寶貴工具，但考慮這項科技的利弊同樣重要。

如果將這樣的聊天機器人應用到工作場所，會發生什麼？

活動六：在工作場所使用人工智能的潛在好處

人工智能系統應該在工作場所使用嗎？使用人工智能應用於工作場所有哪些優點？下表列出了一些陳述及理由以解釋在工作場所使用人工智能的優點，請指出你是同意(✓)或不同意(✗)該陳述和理由是否優點。

人工智能如何在工作場所提供幫助	理由	同意 / 不同意 (✓/✗)
減少人類的工作量	人工智能系統可以減少人類的工作量，甚至可以取代勞動密集型、重複和技能要求低的工作。人類將有更多時間從事其他具有挑戰性或有趣的工作。	
了解什麼事對人類很重要	與人類不同，人工智能是一種技術，並沒有對與錯、好與壞及道德與不道德的觀感。	
決策更快	人工智能系統可以通過訓練有素的模型和強勁的計算資源，使決策更快。	

人工智能如何在工作場所提供幫助	理由	同意 / 不同意 (✓/X)
使人受益	人工智能系統或會能惠及許多人。人工智能可以促進決策、提高效率、減少人為錯誤，並在日常生活中為人類提供幫助。例如，人工智能可以協助從醫學圖像中檢測癌症；人工智能保安系統可以用於 24 小時 CCTV。	
改善表現	使用人工智能越多，生成的數據來訓練人工智能模型便越佳。這樣能鼓勵更多人學習人工智能科技，提升使用率。	
人工智能做任何事情	在人工智能 模型的訓練過程中，通常只專注於指定任務，因此，大多人工智能系統都只具有特定的功能。例如，AlphaGo 精於圍棋，但不會其他棋類遊戲。人工智能系統經過訓練後可以根據醫學圖像診斷某一種癌症，但可能無法診斷其他類型的癌症。	

學習總結

- 人工智能正在重塑不同行業工作的未來。
- 第四次工業革命被定義為人工智能、機器人技術、物聯網 (IoT) 和其他新技術進步的結合。
- 不斷學習並保持積極面對人工智能未來的工作。

單元六 評估練習

A. 填充題

1. 結合人工智能、機器人技術、物聯網 (IoT)、基因工程、量子計算及其他日新月異的新科技，造就了第_____次工業革命。
2. 我們應保持積極及好奇的態度，並為學習新知識和新技能好以準備，務求增加我們在就業市場上的 _____ 。

B. 多項選擇題

1. 以下哪項是正確的陳述?

   A. 所有的工作都會像現在一樣，繼續存在而不會改變
   B. 人工智能將取代所有人類的工作
   C. 在工作場所引入人工智能科技時，生產力比確保合乎道德更為重要
   D. 人工智能可能會取代某些工作及協助人類執行某些其他工作

2. 請將以下工作配對相應的時期出：

工作	時期
1. 人工智能工程師	i.第一次工業革命
2. 電腦程式員	ii.第二次工業革命
3. 電工	iii.第三次工業革命
4. 使用蒸汽引擎的火工	iv.第四次工業革命

   A. 1: i; 2: ii; 3: iii; 4: iv
   B. 1: iv; 2: iii; 3: i; 4: ii
   C. 1: iv; 2: iii; 3: ii; 4: i
   D. 1: iii; 2: iv; 3: i; 4: ii

C. 短答題

1. 列舉一項於不久將來最有可能被人工智能取代的工作。

_____

2. 列舉一項於不久將來最不可能被人工智能取代的工作。

_____

3. 個人如何為人工智能帶來的未來工作做好準備？

_____

_____

第四課

人工智能的社會影響（一）

原書出處：第二冊單元七

原書 11 頁

本冊第 30 至 40 頁

以下為原書內容，未經改動。

單元七 人工智能的社會影響 (一)

教案

預計課堂時間：35 分鐘

學生在學習這單元後將能：

A. 知識：

1. 了解人工智能在我們日常生活中的好處和危害。

B. 技能：

1. 確定人工智能帶來社會公益的例子。
2. 理解並應用設計思維的五個步驟。

主題	*活動	時間 (課堂時間 / 課堂前 / 課堂後)	學習資源
7.1 甚麼是社會公益？	一 & 二	10 分鐘	影片
7.2 更多例子：人工智能促進社會公益	三	7 分鐘	
7.3 人工智能危害社會的例子		8 分鐘	網上應用程式
7.4 如何為社會公益設計人工智能	四	10 分鐘	文章

*備註

- 教師可彈性安排活動 (課堂前活動、課堂內或評估)，不需在課堂時間內完成所有活動。
- 在單元中播放任何參考影片之前，老師應當先仔細檢查內容，確保其適合於所訂定的教學用途，然後再進行播放。

單元七 人工智能的社會影響 (一)

7.1 甚麼是社會公益？

社會公益是指有益於公眾的事物或事件。在理想情況下，科技應促進社會公益，惠及社會並推而廣之。但是，這取決於科技是否設計和管理得宜。人工智能在執行多項任務中比人類表現更好，這或許有益處，也可能有害處。

活動一：人工智能促進社會公益

人工智能對社會有益嗎？.....是 /否

你能舉出一些例子說明使用人工智能的好處或壞處嗎？

潛在好處：
潛在壞處：

活動二：TrailGuard 人工智能相機

請掃描二維碼，觀看影片並分組討論以下問題：

https://gocuhk-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/b194474_cuhk_edu_hk/Eef0dsXqoztDjoyxjcQmdAwBjzBPWd0mbe48fxrq6rfmVQ?e=bdN5fb
(影片來源：Intel Corporation)

1. 需要解決甚麼問題？ 如何解決？

2. 正在使用哪些人工智能技術？

3. 這是良好的設計嗎？為甚麼？

7.2 更多例子：人工智能促進社會公益

活動三：更多人工智能促進社會公益的例子

以下是人工智能促進社會公益的三個例子。它們如何為社會帶來好處？

例子	對社會的好處
1. COVID-19 疫情中的人工智能	
2. 聊天機器人「Bonny」	
3. 數碼精神健康檢查	

COVID-19 疫情中的人工智能

香港中文大學的研究團隊於 2021 年開發了一個人工智能系統，可以自動、迅速及準確地根據 3D 胸部 CT 圖像，檢測 COVID-19。在 COVID-19 期間，分析和解釋醫學圖像數據的工作量史無前例地龐大和緊急。這樣的人工智能系統，可以有效地促進 COVID-19 的管理工作。

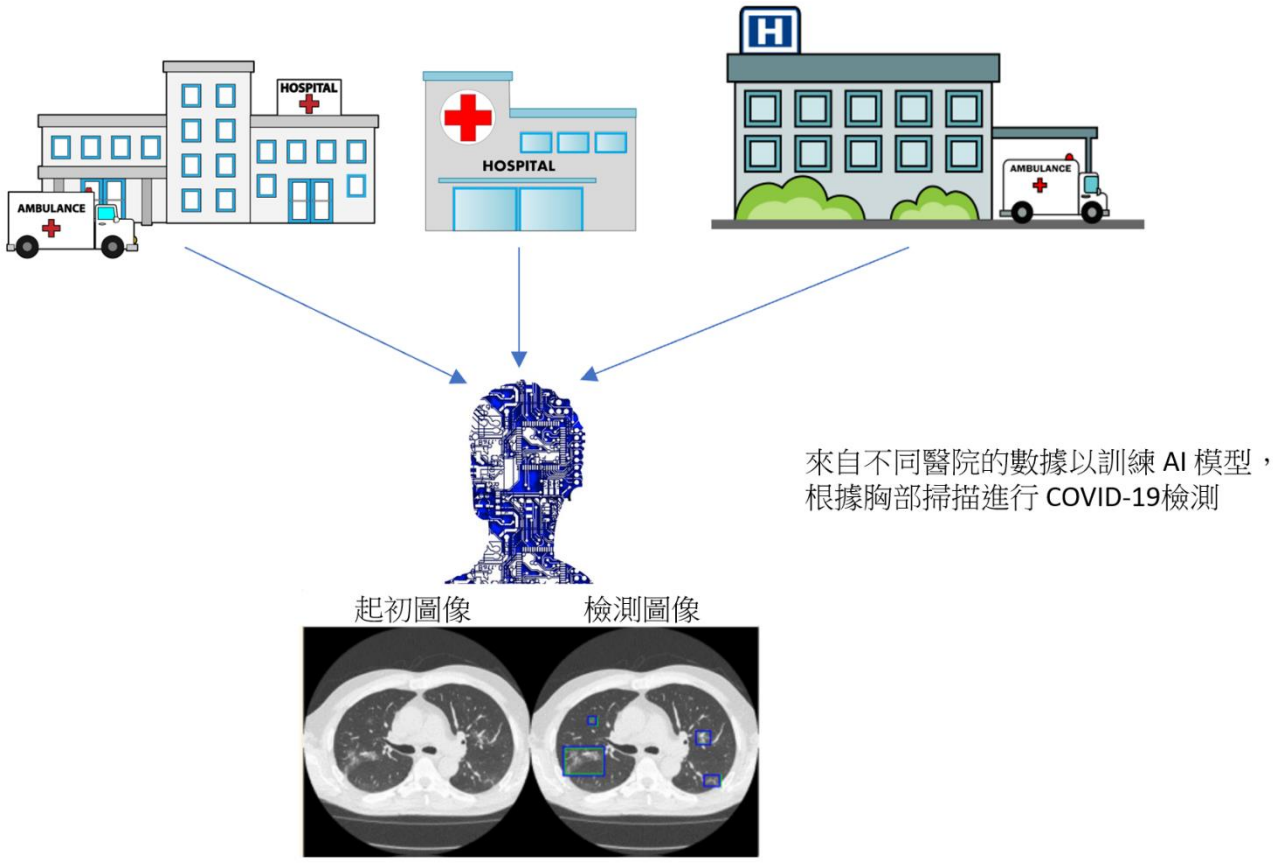


圖 7.1：人工智能促進 COVID-19 醫學圖像分析

聊天機器人「Bonny」

「Bonny」是聊天機器人，由香港特區政府於 2019 年 12 月在網站上推出，用於協助使用者搜尋政府的電子服務、申請表格和相關 URL 連結。「Bonny」能夠以中文和英文回覆，並通過網上聊天室提供相關資訊。



圖 7.2： 聊天機器人「Bonny」

為中學而設的數碼精神健康檢查

「Know My Students」是一項數碼精神健康檢查計劃，由本地臨床心理學家開發。計劃當中的數碼對話工具應用人工智能科技，幫助學校識別和支援在精神健康受困擾的學生。



圖 7.3：中學生數碼精神健康檢查 (來源: https://www.knowmystudents.com/)

7.3 人工智能危害社會的例子

在之前的單元中，我們曾談及 ChatGPT 的強大。

人工智能可能導致自滿

你認為像 ChatGPT 這樣的人工智能科技會讓學生自滿、完全依賴 ChatGPT 來生成功課答案嗎? 自滿會導致我們放棄為困難的問題尋找複雜解決方案的能力嗎？請討論。

請掃描二維碼使用 ChatGPT：
https://poe.com/login?redirect_url=%2F

人工智能可能威脅到工作

另外，你認為人工智能科技的進步會導致許多工作崗位流失嗎？你認為人工智能將在哪些工作取代人類？（請參閱第二冊單元六和第三冊單元四：人工智能與未來工作，了解更多關於人工智能如何威脅我們工作的討論）



圖 7.4:人工智能會在圖像設計中取代人類嗎？ (圖片由 Midjourney 生成)

人工智能可能會收集敏感資訊

用戶在使用人工智能時必須非常小心，因為你提供或上傳的任何數據都可能被保留並用於其他目的。請閱讀一則有關公司員工使用人工智能幫助他們完成任務並無意中洩露公司最高機密的新聞。

新聞：Samsung 員工使用 ChatGPT 犯了重大錯誤
https://www.techradar.com/news/samsung-workers-leaked-company-secrets-by-using-chatgpt

7.4 如何為社會公益設計人工智能

人工智能常被稱為第四次工業革命，但每次工業革命都會使很多人失去工作。生活於人工智能世代，我們必須為未來好好裝備自己。要熟悉人工智能科技，就必須具備豐富的數學和科學基礎，以及發展高度的批判能力和創意，特別是設計思考。

設計思考是有創意地運用目前的知識或科技，處理新興問題。設計思考創建不同的方法來使用人工智能技術，從而設計出為他人帶來裨益的人工智能，使人們能成為更好的人。

設計思考五步驟

我們將會學習設計思考五步驟。設計思考可以分為五個關鍵步驟：同理、定義、構思、原型和驗證，見圖 7.5。

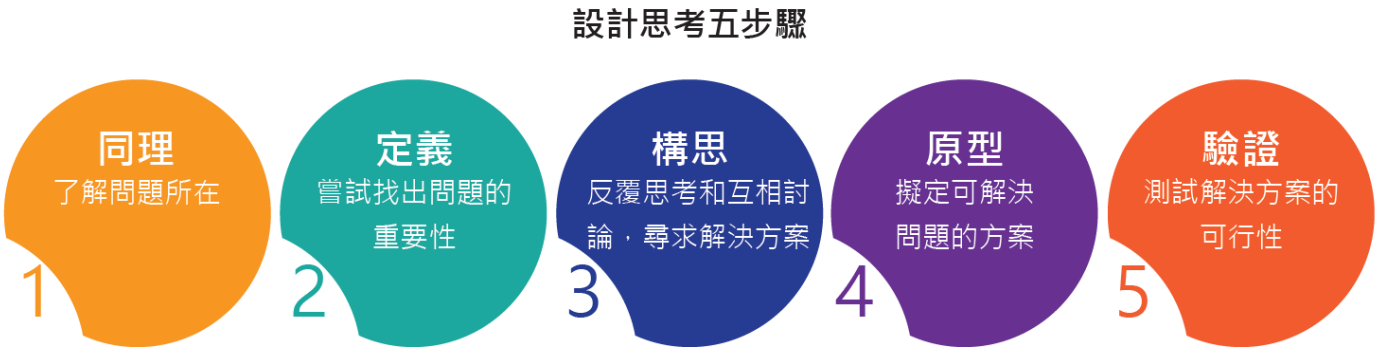


圖 7.5：人工智能的設計思考五步驟

請掃描二維碼了解更多有關設計思考五步曲：
5 Steps of the Design Thinking Process: A Step-by-Step Guide
https://voltagecontrol.com/blog/5-steps-of-the-design-thinking-process-a-step-by-step-guide/ (只有英文版本)

活動四：採用設計思考五步驟，提高游泳池的安全

經過學習後，我們可以把設計思考五步驟的理論，應用在現實生活的情境中，例如游泳池的安全。我們應用設計思考來描述現實問題，並建立既有利於社會又可行的人工智能方案。

步驟 1：同理



圖 7.6.「同理」步驟

試列舉你的小組對於泳池安全的考量？

步驟 2： 定義



圖 7.7.「定義」情境

誰會受到影響？他們會如何受到影響？

泳客：

救生員：

步驟 3： 構思

你會如何使用人工智能來解決問題？

- 甚麼時候應該使用人工智能技術來解決已定義的問題？
- 建議如何使用人工智能技術來解決問題。
- 想像應用人工智能科技能怎樣解決問題。

（提示：為了解決問題，人工智能應該具備甚麼功能？）

步驟 4：原型

當你設計人工智能救生員系統時，

- 系統需要甚麼類型的感知輸入數據？
- 你需要甚麼數據來訓練人工智能系統？你會如何獲取這些數據？當中會遇到甚麼困難？
- 你會如何把設計付諸實踐？

步驟 5：驗證

試建議如何驗證你的構思。

（提示：把系統安裝在水中會較好嗎？ 能同樣用於教學上嗎？)

學習總結

- 人工智能可帶來好處，也可為人類造成傷害，所以我們必須謹慎使用這些科技。
- 人工智能科技可以提供新方法來促進社會的裨益和改善人們的生活。
- 設計思考是構思讓人工智能能夠嘗試解決（複雜）問題的一種可能方法。
- 設計思考的五個步驟包括同理、定義、構思、原型和驗證。

單元七 評估練習

A. 填充題

1. 社會公益是指可以為人們帶來廣泛_____的事物或事件。
2. 在設計思考五步驟中，第一個步驟_____旨在理解問題。
3. 在設計思考五步驟中，第四個步驟_____旨在設計可行的範例方案，讓用戶測試。
4. 一個好的人工智能設計應考慮道德論理和對_____帶來的潛在影響。

B. 多項選擇題

1. 在設計思考五步驟中，最後一個步驟是甚麼？

   A. 同理
   B. 定義
   C. 原型
   D. 驗證

2. 人工智能科技能如何改變我們的未來？

   A. 人工智能可以改善我們的生活並支援我們的工作
   B. 人工智能可能會為人類帶來風險甚至危險
   C. A 及 B
   D. 以上皆非

C. 短問題

1. 試列舉三個人工智能能為社會帶來裨益的例子。

---

2. 列出設計思維的五個步驟。

第五課

人工智能與未來工作（二）

原書出處：第三冊單元四

原書 10 頁

本冊第 42 至 51 頁

以下為原書內容，未經改動。

單元四 人工智能與未來工作 (二)

教案

預計課堂時間：35 分鐘

學生在學習這單元後將能：

A. 知識：

1. 明白人工智能如何改變未來的工作方式。.

B. 技能：

1. 概括人工智能帶來的優點和缺點。

C. 態度：

1. 做好充分準備以發展能迎合未來就業市場需求的技能。

主題	*活動	時間 (課堂時間 / 課堂前 / 課堂後)	學習資源
4.1 人工智能正在改變未來工作	一	7 分鐘	網上資源
4.2 體驗生成式人工智能科技	二 & 三	10 分鐘	網上資源
4.3 人工智能將如何改變工作行業		6 分鐘	網上資源
4.4 需求正在增加或減少的工作	四	6 分鐘	
4.5 未來工作需要培養的技能		6 分鐘	網上資源

*備註

- 教師可彈性安排活動 (課堂前活動、課堂內或評估)，不需在課堂時間內完成所有活動。
- 在單元中播放任何參考影片之前，老師應當先仔細檢查內容，確保其適合於所訂定的教學用途，然後再進行播放。

單元四 人工智能與未來工作 (二)

4.1 人工智能正在改變未來工作

人工智能的迅速發展正在改變未來工作。人工智能科技能令許多工作自動化，但這些科技並不完美。因此，雖然有些工作面臨被自動化取代的風險，但科技並不能於其他工作中完全取代人類。相反，他們正在改變工作的性質並創造新的機會。

人工智能會搶走你未來的工作嗎？

你將來想從事哪個行業和工作？你可以瀏覽這個網站查看哪些工作可能會受到人工智能的影響。

網站連結：
https://willrobotstakemyjob.com

活動一：不同工作面對人工智能自動化的風險

下圖列出不同種類的工作。請按照人工智能自動化風險由高至低的順序排列它們。與同學討論並解釋你的答案。



圖 4.1：不同種類的工作

4.2 體驗生成式人工智能科技

近期，生成式人工智能科技的快速發展帶來了強大的應用程式，例如 OpenAI 於 2022 年 11 月發布的 ChatGPT，更高級的模型 GPT4 亦於 2023 年 3 月發佈。這些模型透過互聯網上的大量數據進行訓練，當中包括維基百科、書籍、新聞文章、期刊和其他來源數千億個單詞，因此模型可以生成語言和代碼，並與用戶進行類似人類的對話。你可以使用 ChatGPT 並在活動二中嘗試：

活動二：透過 ChatGPT 體驗生成式人工智能

你可以到訪與 ChatGPT 相關的網站 (例如 www.poe.com)，輸入請求並查看它所得出的結果。例如，你可以要求它為你撰寫一封求職信 (見圖 4.2 左側)：

在收到輸入請求後，我們發現 ChatGPT 可以立即生成如下輸出 (見圖 4.2 右側)：

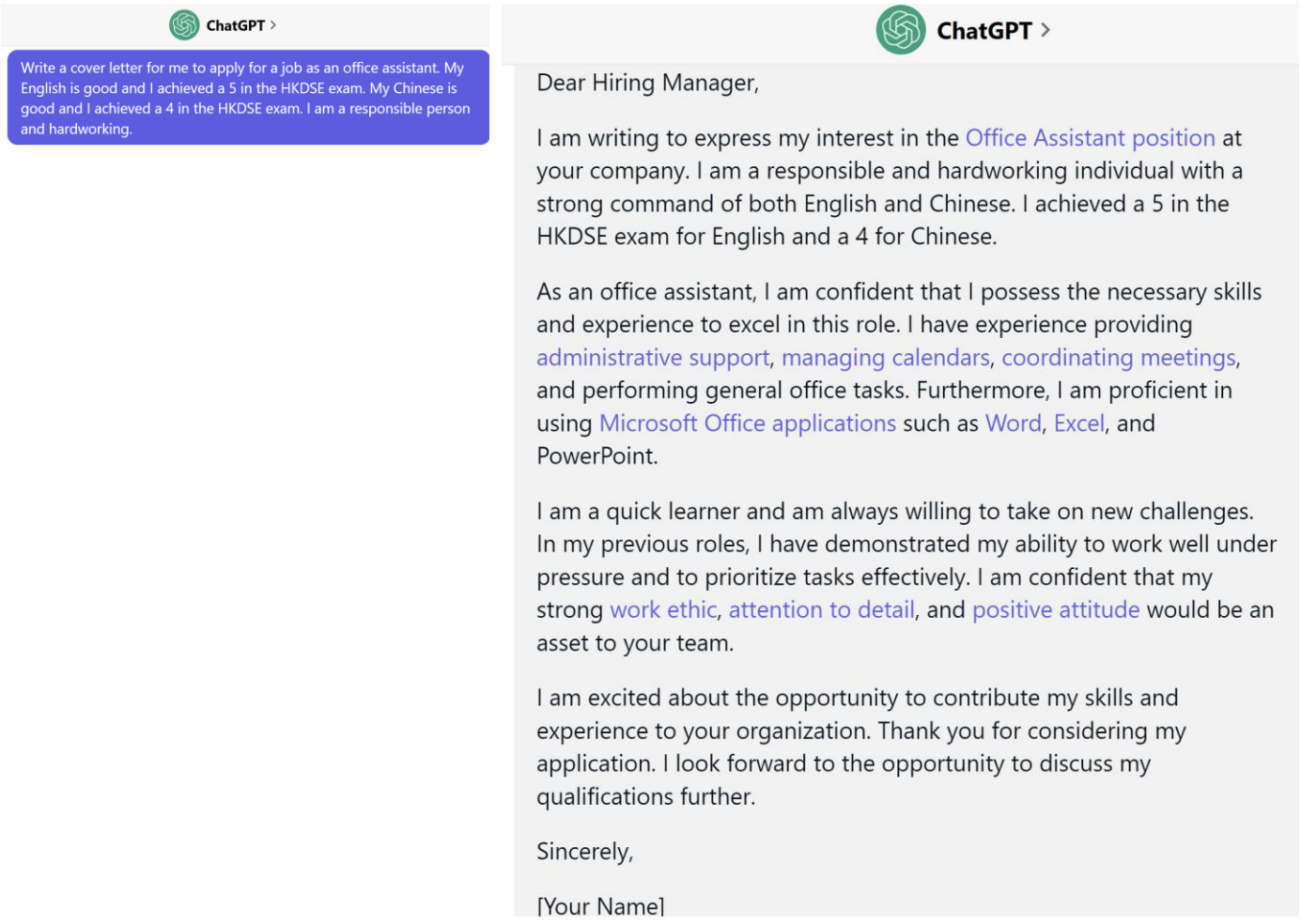


圖 4.2： ChatGPT 對寫信請求的回應

你如何評價這封信的質素？信中的資訊是否全都正確無誤？嘗試向人工智能系統輸入另一個請求並討論輸出的質素。如果在辦公室使用這種科技，將如何改變上班族的工作？

你在系統輸入的其他請求是什麼？你對得到的結果有何評價？它們能滿足你的需求嗎？這種人工智能科技有哪些優點和缺點？

生成式人工智能科技還可以從文本生成圖像，當中包括一些應用程式如 Dall-E、Midjourney 及 DreamStudio (Stable Diffusion) 等。用戶可以輸入文字提示，而系統會立即生成相關圖像。例如，我們可嘗試使用人工智能科技自動生成公司標誌，如活動三中所示。

活動三：透過 DreamStudio 體驗生成式人工智能

您可以訪問相關網站 (例如 https://beta.dreamstudio.ai/generate)，輸入請求並查看它所得出的結果。例如，你可以考慮為一家人工智能公司製作一個新的公司標誌：以綠色為主題顏色，突出公司位於香港的創新特色 (見圖 4.3 左側)，然後應用程式接近即時生成圖像 (見圖 4.3 的右側)。

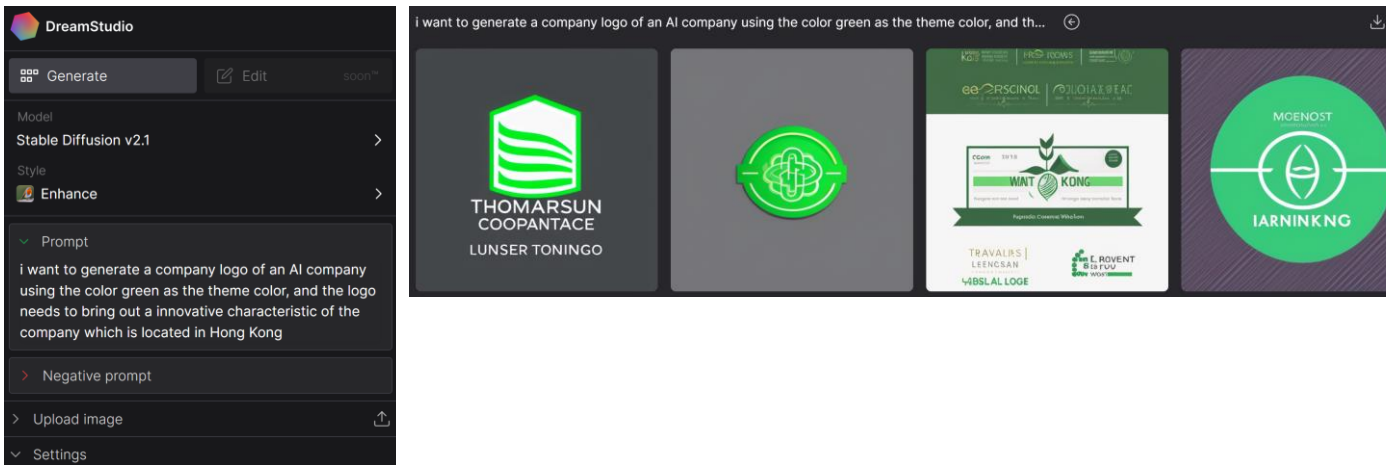


圖 4.3 DreamStudio 對製作公司標誌請求的回應

你如何評價生成標誌的質素？標誌中的資訊是否全都正確無誤？嘗試向人工智能系統輸入另一個請求並討論輸出的質素。如果你是一名標誌設計師，你將如何利用這種生成式人工智能科技？

_____

_____

你輸入的其他請求是什麼？你對得到的結果有何評價？它們能滿足你的需求嗎？這種人工智能科技有哪些優點和缺點？

_____

_____

4.3 人工智能將如何改變工作行業

接下來，我們將以幾個行業作為例子討論人工智能如何改變工作。

銀行和金融行業

許多銀行和金融機構正更多地使用人工智能科技，例如透過聊天機器人人工智能科技可以更加個人化的方式為客戶提供服務，同時減少他們的等候時間。這些科技對話性質通常受到客戶的青睞。人工智能的推薦系統可以為客戶介紹更加個人化的產品和服務。此外，人工智能可以掌握每個人的消費行為並幫助防止欺詐，例如檢測不當的信用卡欺詐行為。

不過全自動化的人工智能服務可能不夠穩健和並非完全無錯誤，特別是對於重要的工作，例如保護客戶的個人財務數據及提供許多客戶喜歡的個人化服務。人工智能科技甚至可能作出帶有偏見的決定，例如提供服務時歧視低收入客戶。因此，將來的銀行與金融行業工作者必須了解人工智能科技的優缺點並純熟地使用人工智能科技於工作中。

【想一想】你能舉例說明人工智能在銀行和金融業的應用嗎？人工智能會帶來哪些優勢和劣勢？為了未來的銀行業和金融業工作，我們應該培養哪些技能？

醫療保健行業

醫療保健行業亦更多地使用人工智能科技。例如，人工智能可以專注於分子圖像分析來確定藥物效果，從而加快發現某疾病的適合藥物。人工智能還可以用於手術 (見圖 4.4)，從大量的手術數據中分析複雜的解剖場景，為手術過程的各個階段建立模型以審查手術程序的知識、提高決策技能、減少併發症及提高手術安全性。

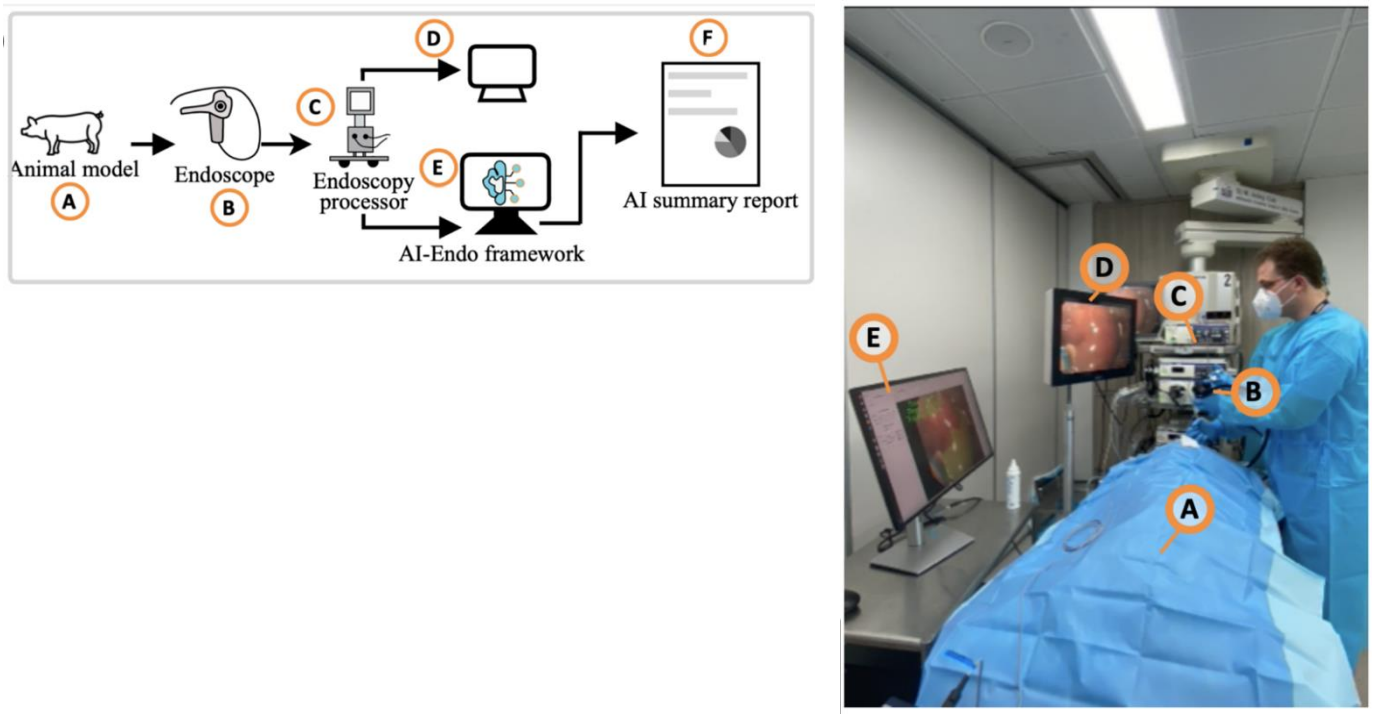


圖 4.4：在內窺鏡手術期間利用臨床奧林巴斯內窺鏡系統使用人工智能以進行臨床階段動物實驗的實驗設置 (圖左)和其實時表現(圖右)

(A) 是動物模型、(B)是內窺鏡、 (C) 是用於影片投放的內窺鏡處理器、 (D)是奧林巴斯屏幕、(E) 是人工智能系統顯示分析結果的屏幕和 (F) 是由人工智能識別而生成的手術階段結果的總結報告。 (資料來源：香港中文大學 AI-Endo)

我們必須注意人工智能科技並非完美。當運用人工智能於醫療保健行業時必須非常小心，因為人工智能的偏見或失誤可導致危害生命的情況。例如，我們必須確保有經驗豐富的醫學專家監察自動化過程。 因此，將來的醫療行業工作者必須了解人工智能科技的優缺點並純熟地使用人工智能科技。具備這些知識和技能，他們可以利用人工智能在醫療保健應用程式中作為支援醫療專業人員決策的工具，而部分的自動化將提高他們的護理能力以照顧更多患者。

【想一想】你能舉例說明人工智能在醫療保健行業的應用嗎？人工智能會帶來哪些優勢和劣勢？為了未來的醫療保健行業工作，我們應該培養哪些技能？

零售和市場營銷行業

人工智能在零售和市場營銷方面有許多可能的應用。自 2020 年 COVID-19 疫情以來，很多購物商場使用機器人進行清潔和消毒，這些機器人的工作可以覆蓋整個購物區及避開四處走動的顧客。亦有店鋪能在每個顧客光顧時進行追踪，記錄所選擇的商品，於離開時在顧客賬戶上記錄費用，這樣顧客就不需要排隊等候付款了[Amazon Go]。電腦視覺還可用於監視商店的貨架並在產品缺貨時訂購補貨。如圖 4.5 所示，市場營銷人員還可以使用生成式人工智能來撰寫營銷散文。

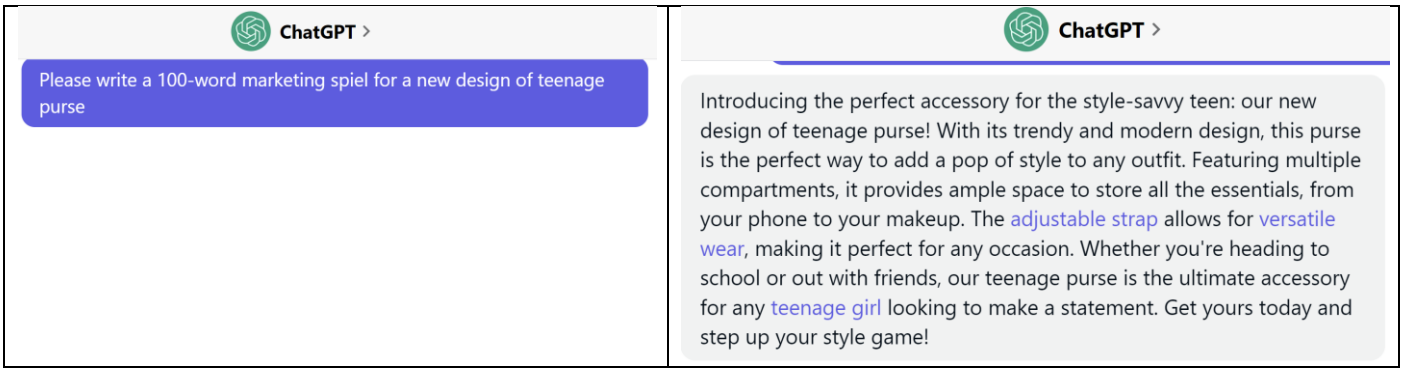


圖 4.5 ：使用生成式人工智能撰寫營銷文本

人工智能將持續改變零售和市場營銷行業，它提高生產力和效率並讓顧客更方便消費。同時需要謹記人工智能的局限，其可能存在數據偏差、模型偏差或失誤，整個業務流程由人監督會更為理想。此外，當生成式人工智能工具用於生成市場營銷內容時，人類把自己的創造力融入到文章中也很重要，這對於展現產品和服務的獨特特徵是必要的。

【想一想】你能舉例說明人工智能在零售和市場營銷行業的應用嗎？人工智能會帶來哪些優勢和劣勢？為了未來的零售和市場營銷的工作，我們應該培養哪些技能？

【想一想】你能舉例說明人工智能在上述以外的行業的應用嗎？人工智能會帶來哪些優勢和劣勢？我們應該培養哪些技能？

4.4 需求正在增加或減少的工作

根據世界經濟論壇《2020 年未來就業報告》，人工智能自動化於 2025 年將取代數百萬現有工作職位，並創造數百萬個新工作職位。

活動四：2025 年需求增加和減少的工作

試猜想 2025 年與現在相比，以下哪些工作的需求會增加？哪些會減少？

- 資訊安全分析師
- 客戶資訊和客戶服務人員
- 物料記錄和庫存記錄文員
- 大數據專家
- 總經理和運營經理
- 數據分析師和科學家
- 數據輸入文員
- 人工智能和機器學習專家
- 物聯網專家
- 組裝工人和工廠工人
- 軟件和應用程式開發商

需求增加的工作	需求減少的工作

4.5 未來工作需要培養的技能

雖然有些工作可能被人工智能取代，但我們還是要做好準備，進一步發展人工智能無法替代的技能。為了在未來的就業市場上保持競爭力，經濟合作與發展組織 (OECD) 的《OECD 2030 未來教育與技能》計劃提出了學生應培養的三類技能：

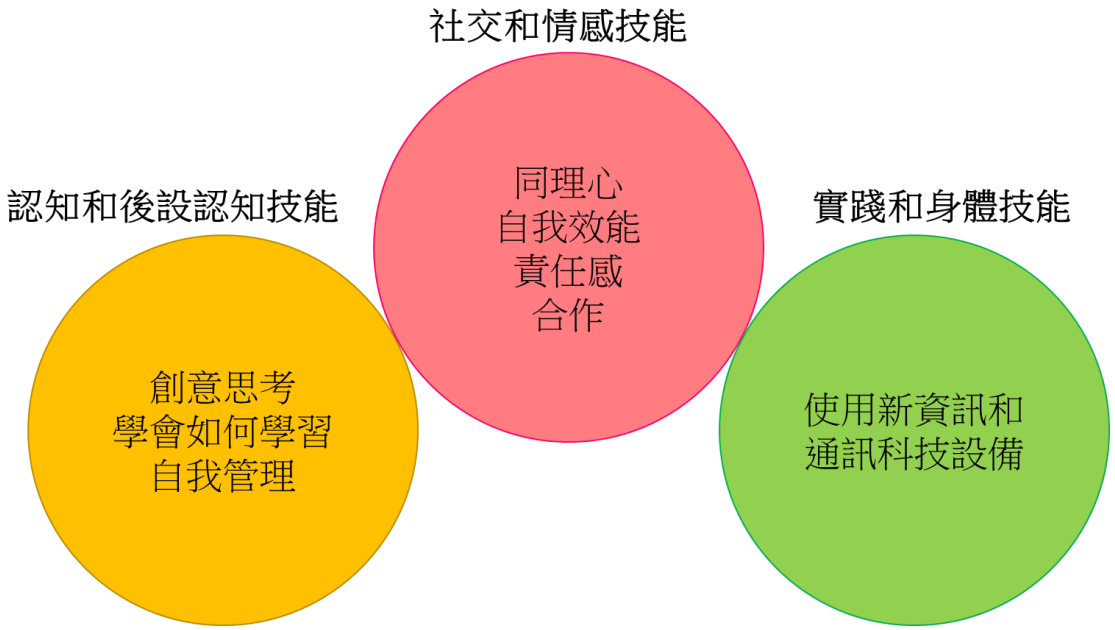


圖 4.6：未來工作需要培養的技能

為了滿足未來就業市場的需求，你會如何準備自己？

_____

_____

學習總結

- 人工智能正在改變未來的工作方式。人工智能自動化愈趨普及，亦有不同的優勢和劣勢。
- 我們應培養在不同工作中運用人工智能的技能。
- 我們還必須發展人工智能無法替代的技能，包括社交和情感技能、認知和後設認知技能，以及實踐和身體技能。

單元四 評估練習

A. 填充題

1. 人工智能令不同的工作愈趨 _____，這改變了未來的工作。
2. 我們需要謹慎對待人工智能於工作上完全自動化，因為由於 _____、_____ 和 _____，這些科技可能無法完美地執行。
3. 最近，ChatGPT 等 _____ 人工智能科技由於能夠生成類人語言並執行各種任務而變得越來越流行。

B. 多項選擇題

1. 人工智能的快速發展如何改變工作的未來？

   A. 人工智能正在透過自動化取代所有人類工作
   B. 人工智能正在創造人類以前從未做過的全新工作
   C. 人工智能正在改變工作的性質並創造新的機會，同時有些工作存在被自動化取代的風險
   D. 人工智能並沒有改變工作的未來

2. 在不同工作中培養人工智能無法取代的技能的目的是什麼？

   A. 消除對人力的需求
   B. 確保人類可以在不同的工作中與人工智能一起工作
   C. 建立對人工智能的依賴
   D. 減少就業機會

3. 哪些技能對於人工智能自動化的未來工作將變得非常重要？

   A. 社交和情感技能
   B. 認知和後設認知技能
   C. 實踐和身體技能
   D. 編程技能

C. 短答題

1. 你夢想的工作是什麼？人工智能可以應用到你夢想的工作中嗎？它如何做到？

2. 你夢想的工作中應用人工智能需要關注哪些倫理問題？

第六課

人工智能的社會影響（二）

原書出處：第三冊單元五

原書 7 頁

本冊第 53 至 59 頁

以下為原書內容，未經改動。

單元五 人工智能的社會影響 (二)

教案

預計課堂時間：35 分鐘

學生在學習這單元後將能：

A. 知識：

1. 明白將人工智能用於社會公益如何有助於實現可持續發展目標 (SDGs) 並解決對我們的社會、經濟和環境產生影響的挑戰。
2. 了解生成式人工智能模型，例如 ChatGPT。

B. 技能：

1. 分析人工智能將如何影響社會，並明白確保人工智能的使用符合倫理、道德和法律標準的重要性。

C. 態度：

1. 理解使用 ChatGPT 時的道德考量以及對相關主題進行更多研究的必要性。

主題	*活動	時間 (課堂時間 / 課堂前 / 課堂後)	學習資源
5.1 人工智能在實現可持續發展目標中的角色		7 分鐘	網上資源
5.2 人工智能與日常生活	一 & 二	15 分鐘	網上資源
5.3 人工智能進步：革新專業領域		5 分鐘	網上資源
5.4 人工智能與全球社會		8 分鐘	影片及文章

*備註

- 教師可彈性安排活動 (課堂前活動、課堂內或評估)，不需在課堂時間內完成所有活動。
- 在單元中播放任何參考影片之前，老師應當先仔細檢查內容，確保其適合於所訂定的教學用途，然後再進行播放。

單元五 人工智能的社會影響 (二)

5.1 人工智能在實現可持續發展目標中的角色

人工智能對社會有著顯著且深遠的影響，有可能改變人類生活的各個層面。利用人工智能造福社會的目標是為了應對重大的社會問題和挑戰，尤其是關於醫療保健、環境及社會的問題。 例如「TrailGuard」人工智能相機 (請參閱第二冊單元七) 是一個關於如何應用人工智能促進社會公益的有趣例子，該計劃致力阻止偷獵者以保護公園和社區。

聯合國教科文組織 (UNESCO) 最近發布了關於人工智能可持續發展目標 (Sustainable Development Goals，SDGs) 的報告，該報告分為三個層面：社會、經濟和環境。

使用基於人工智能的解決方案將幫助我們實現可持續發展目標。使用人工智能的預測結果 (綠色和橙色長條中的數字) 如下圖所示。

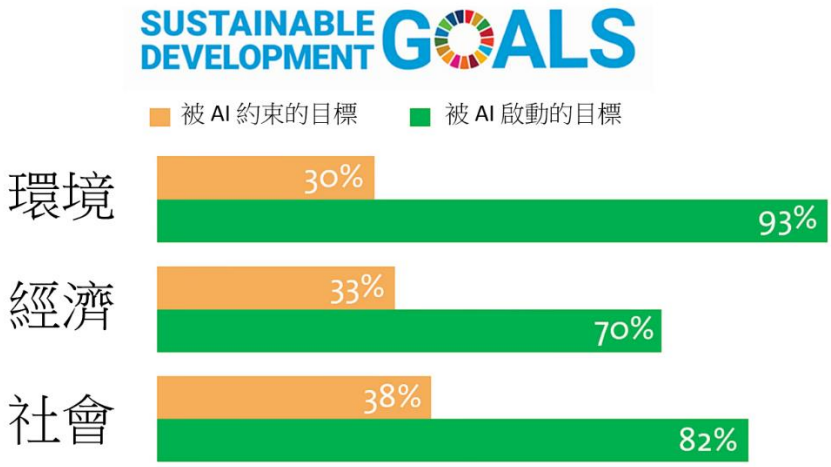


圖 5.1： 人工智能對實現可持續發展目標的影響

例子：實現可持續發展目標的人工智能應用

「Project Connect」是聯合國兒童基金會 (UNICEF) 發起的一項倡議，透過人工智能使用衛星圖像創建學校及其網路連接能力的全球地圖。這地圖作為一個十分有用的工具，以識別連接能力不足的區域並透過針對性的措施以解決問題。這項倡議促進了全球所有學校教育管理系統和互聯網服務的改進，從而提高教育質素。該計劃符合可持續發展目標，旨在促進終身學習和為所有人提供優質教育。



圖 5.2：使用人工智能繪製世界上每所學校的地圖

5.2 人工智能與日常生活

人工智能愈來愈精密並能夠執行以前被認為是人類獨有的工作。因此，人工智能日漸成為日常生活中不可或缺的一部分，改變人們與科技互動的方式，並為創新和進步創造新的可能性。

活動一：人工智能應用程式及其社會效益

你是否知道任何人工智能應用程式可以改善我們的日常生活質素？

例子：香港天文台的「我的天文台」應用程式

香港天文台利用「我的天文台」智能手機應用程式直接向市民提供定位天氣數據、預報、警告和通知。天文台在天氣預報和警告服務中採用人工智能科技。



圖 5.3：「我的天文台」應用程式

你能描述它的社會效益嗎？

活動二：生成式人工智能在教育中的應用

ChatGPT (請參閱第三冊單元四) 等生成式人工智能模型可以成為有價值的教育工具，它提供大量例子和內容供學生學習，如圖 5.4 所示。此外，教師可以使用生成式人工智能工具來創建定制的寫作提示和作業。

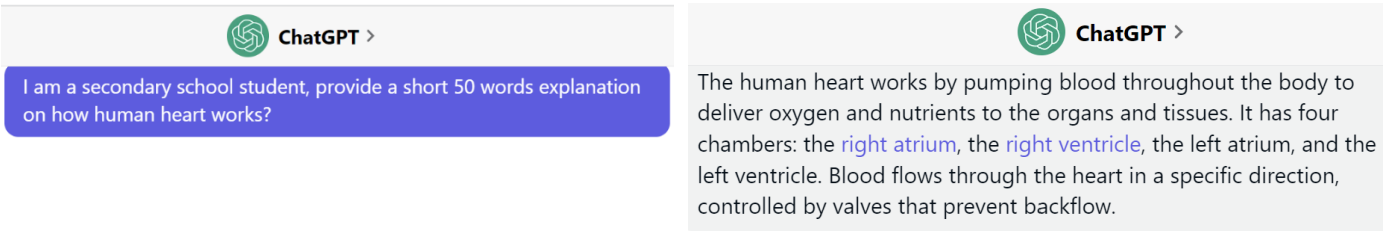


圖 5.4：使用 ChatGPT 查詢學術科目問題

你能否向 ChatGPT 查詢並提供一份清單，說明它如何使教師和學生受益？

ChatGPT 在教育中的應用：教師	**ChatGPT 在教育中的應用：學生**

儘管在教育中使用 ChatGPT 有潛在的好處，但人們亦擔憂人工智能生成內容的質量、準確性和一致性。人工智能生成的內容可能並不總是準確或合理的，它也可能會重複無根據的觀念和存有成見。因此，在依賴它之前需要人工驗證和監督。雖然學生可以使用 ChatGPT 來撰寫功課或論文，但同時會帶來抄襲和學術誠信等問題。由於此科技無法對其生成的內容負責，因此圍繞該科技的倫理問題突顯了對該領域對進一步研究和開發的迫切需求。

5.3 人工智能進步：革新專業領域

新的生成式人工智能模型 GPT-4 於 2023 年 3 月發布，展示了其準確回答美國醫生執照考試問題的能力，答對率超過 90%。此外，GPT-4 在律師資格考試取得了前 10% 的分數。這一突破的影響是深遠的，並且可能會改變這些職業的方式，像 GPT-4 這樣的人工智能模型提供了寶貴的支持和幫助。此外，通過人工智能獲取專業知識可能會縮小服務不足的社區與優質專業服務之間的差距。

5.4 人工智能與全球社會

人工智能正在徹底改變社會的許多領域，包括醫療保健、金融、教育和交通。雖然它能改變我們的生活，同時也帶來了全球社會必然要應對的重大挑戰和風險。人工智能科技可能並沒有固有的好壞之分，但它們仍然會帶來相當大的風險。此類風險最可能發生的情況在於當人工智能被編程為具有導致意外破壞性或災難性後果的特定目標時，或者當它被故意設計為難以關閉時，將人類置於危險之中。

人工智能已被證明是一種有價值的工具，且獲全球人類廣泛地使用。總體而言，考慮人工智能的社會影響並採取措施確保其發展符合倫理、道德和法律標準至關重要。在「阿西洛馬人工智能原則」(Asilomar AI Principles) 的指引下，人工智能可以在未來不斷進步及幫助更多人。以下關鍵原則旨在確保公平分享人工智能裨益以及有關人工智能開發和部署的責任：

- 實施穩健的安全和控制措施以確保安全地使用人工智能
- 遵守通用的人工智能道德原則
- 仔細考慮人工智能對社會的影響

學習總結

- 將人工智能用於社會公益涉及解決對社會、經濟和環境有所影響的挑戰。
- ChatGPT 等生成式人工智能模型可使用於教育上。
- ChatGPT 對寫作功課很有幫助，但同時它帶給了對抄襲和學術誠信的擔憂，需要進行更多的研究來解決這些倫理問題。
- 「阿西洛馬人工智能原則」強調需要考慮人工智能將如何影響社會並確保它符合倫理、道德和法律標準。

單元五 評估練習

A. 填充題

1. ChatGPT 可協助學生構思和提高寫作技巧，但它的使用引起了對 _____ 和 _____ 的擔憂。
2. 「我的天文台」智能手機應用程式通過發出極端天氣警告來促進 _____。
3. _____ 是聯合國兒童基金會的一個特別計劃，旨在利用人工智能繪製包含全球所有 _____的地圖，以促進終身學習並為所有人提供優質教育。

B. 多項選擇題

1. 以下哪項人工智能科技不是為了社會公益？

   A. 虛擬助理
   B. 語音識別
   C. 自主武器
   D. 智能燈柱

2. 以下哪一項關於人工智能科技的描述是正確的？

   A. 人工智能科技總是好的以及沒有風險
   B. 人工智能科技只有被設計成易於關閉時才會有風險
   C. 人工智能科技本質上是不好的，不應該應用於社會
   D. 當人工智能科技按特定目標進行編程時，可能會帶來風險並導致意想不到的後果

3. 以下哪項是與使用自主武器相關的倫理問題？

   A. 提高軍事行動效率
   B. 降低對士兵和平民造成傷害的風險
   C. 把生死攸關的決定委託給機器
   D. 提高識別目標的速度和準確性

C. 短答題

1. 可持續發展目標的三個層面是什麼？

---

2. 在教育中使用 ChatGPT 的可能存在什麼問題？
